

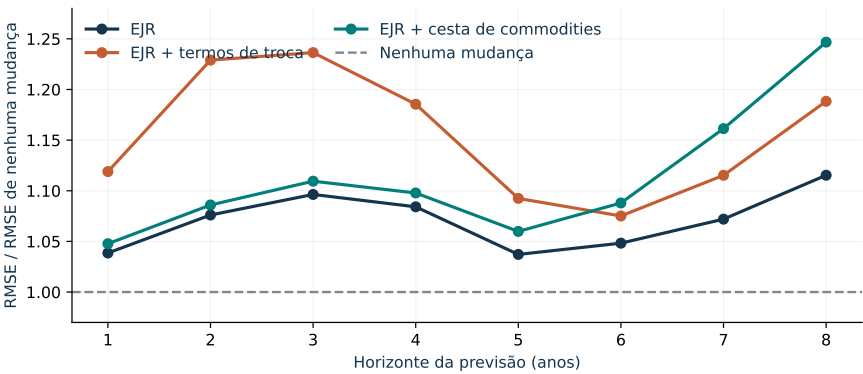
Câmbio nominal de longo prazo: EJR com termos de troca

Replicação da equação preditiva e comparação de duas extensões

Resultado principal. Na amostra de seis moedas, acrescentar nível e mudança dos termos de troca não melhora o EJR no agregado. O mesmo ocorre com a cesta de commodities por país. Há ganhos pontuais por moeda, mas eles não se generalizam.

Como ler. A tabela mostra RMSE do modelo dividido pelo RMSE de prever nenhuma mudança no câmbio nominal. Abaixo de 1 melhora a referência. Para justificar a extensão, também é necessário reduzir o erro em relação à coluna EJR. Todas as colunas usam as mesmas observações em cada horizonte.

Horizonte	EJR	EJR + termos de troca	EJR + cesta
1 ano	1,039	1,119	1,048
2 anos	1,076	1,229	1,086
3 anos	1,096	1,236	1,109
4 anos	1,084	1,185	1,098
5 anos	1,037	1,092	1,060
6 anos	1,048	1,075	1,088
7 anos	1,072	1,115	1,161
8 anos	1,115	1,188	1,247



Em cinco anos, termos de troca elevam o erro agregado em **5,3%** frente ao EJR; a cesta o eleva em **2,2%**. Brasil e Canadá são exceções pontuais: o primeiro melhora 2,3% com termos de troca, e o segundo 1,2% com a cesta.

Escopo. O exercício replica a forma da equação (3.4) de Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (2021), aplicada à base atual do projeto. Não reproduz integralmente a amostra histórica, o modelo DSGE ou o bootstrap do artigo. Não há carteiras, decisões de investimento ou alteração dos slides neste estudo.

1. O que exatamente foi estimado

Seja $S_{i,t}$ a cotação em moeda local por dólar e $s_{i,t} = \log S_{i,t}$. Uma variação positiva de s é depreciação da moeda local. O alvo é sempre:

$$y_{i,t,h} = s_{i,t+h} - s_{i,t}.$$

O câmbio real usado como regressor é $q_{i,t} = s_{i,t} + \log P_{US,t-2} - \log P_{i,t-2}$. Defina $\tilde{q}_{i,j}^{(t)} = q_{i,j} - \bar{q}_{i,\leq t}$, com a média calculada exclusivamente até a origem t . **EJR base, equação (3.4):**

$$y_{i,j,h} = \beta_h \tilde{q}_{i,j}^{(t)} + \varepsilon_{i,j,h}.$$

Em cada origem, a inclinação é comum aos países, sem intercepto adicional. A amostra de estimação contém somente origens j cujos alvos já terminaram: $j + h \leq t - 1$. A base nova foi conferida contra o código anterior, tanto nos valores previstos quanto nas datas de disponibilidade.

Extensão com termos de troca:

$$y_{i,j,h} = \beta_h \tilde{q}_{i,j}^{(t)} + \gamma_h \tilde{z}_{i,j}^{(t)} + \delta_h \tilde{\Delta z}_{i,j}^{(t)} + \varepsilon_{i,j,h}.$$

z é o log dos termos de troca observados. Δz é a mudança anual mais recente conhecida na origem. Os regressores adicionais também são centrados pela média de cada país disponível até t . O uso de nível permite que uma melhora persistente dos preços relativos altere a previsão; a mudança testa informação adicional da deterioração ou melhora recente.

Extensão com cesta de commodities: a mesma equação, substituindo z pelo índice c da cesta nacional. Nessa extensão, a mudança é $c_t - c_{t-12}$, calculada com preços já disponíveis. Estimamos também cada componente isolado e ambos os conjuntos juntos.

Comparação controlada. Reestimamos todos os coeficientes, inclusive β_h . Não acrescentamos interceptos, regularização ou métodos diferentes apenas às extensões. Cada painel usa uma máscara comum de dados e as mesmas linhas de treinamento. A especificação conjunta e as variantes isoladas são diagnósticas; as duas comparações principais usam nível e mudança.

Relação com o artigo. O artigo trabalha com dados trimestrais, países e datas ligados aos regimes de metas de inflação. Aqui usamos a base mensal do projeto desde outubro/1999, BRL, EUR, JPY, GBP, CAD e SEK. Os resultados do artigo, portanto, não são uma meta numérica que esta amostra deva reproduzir. O paper encontra ganho agregado acima de dois anos e destaca quatro e seis anos. Testamos explicitamente de um a oito anos, com comparação trimestral adicional. O câmbio real continua sendo um regressor: não estamos prevendo o próprio câmbio real.

O que não entra no sinal. Não usamos os termos de troca efetivamente realizados entre t e $t + h$. A hipótese testada é se informações comerciais já conhecidas ajudam a prever o câmbio nominal futuro.

2. Duas medidas que não devem ser confundidas

A. Termos de troca observados, bens e serviços. Construímos a razão dos deflatores de exportação e importação das contas nacionais:

$$TOT_{i,y} = \frac{X_{i,y}^{corrente} / X_{i,y}^{constante}}{M_{i,y}^{corrente} / M_{i,y}^{constante}}.$$

Os quatro valores vêm do WDI/Banco Mundial, em moeda local. O quociente corrente/constante fornece o deflator implícito. Constantes de base por país desaparecem ao tomar diferenças ou centralizar os logaritmos. Não usamos exportações divididas por importações em valor: isso confundiria preços com quantidades.

O endpoint do índice pronto de bens e serviços não retornou observações. Por isso, a construção usa explicitamente as séries NE.EXP.GNFS.CN, NE.EXP.GNFS.KN, NE.IMP.GNFS.CN e NE.IMP.GNFS.KN. A história precede 1999 para os seis países. Há dados revisados de 2025 para cinco países e de 2024 para o Japão; o calendário do estudo usa no máximo 2024.

B. Proxy por cesta nacional de commodities. Para grupo k , sejam a_{ik}^X e a_{ik}^M suas participações nos totais de exportação e importação, médias de 1994–1996. Então:

$$c_{i,t} = \sum_k (a_{ik}^X - a_{ik}^M) [\log P_{k,t-2} - \log CPI_{US,t-2}].$$

É a contribuição das commodities à razão de duas cestas, supondo que o restante do comércio acompanhe o CPI americano. A cesta usa preços de referência, não os preços efetivos negociados por cada país. Portanto, é uma **proxy parcial**, não uma medição completa dos termos de troca.

Moeda	Energia	Alimentos	Mat. agrícolas	Metais
BRL	-12,2%	18,3%	1,1%	6,8%
EUR	-5,8%	-4,7%	-1,5%	-1,2%
JPY	-16,5%	-16,0%	-5,6%	-5,1%
GBP	2,7%	-2,7%	-1,7%	-0,7%
CAD	6,0%	2,0%	7,1%	3,2%
SEK	-4,7%	-4,9%	4,1%	-0,7%

Pesos negativos identificam maior participação do grupo nas importações. Dentro de cada grupo, a média dos logaritmos dá pesos iguais aos preços: energia (petróleo e gás dos EUA); alimentos (soja, milho e trigo); matérias-primas agrícolas (algodão e borracha); metais (cobre, ferro, alumínio e níquel). A Alemanha aproxima o comércio da área do euro, limitação avaliada retirando EUR.

Calendário. No ano Y , termos de troca usam somente $Y - 2$ e sua mudança frente a $Y - 3$. Não há interpolação. Preços e CPI entram com dois meses de atraso. A sensibilidade usa mais um ano de atraso anual e mais um mês para a cesta. São hipóteses conservadoras de divulgação, não um histórico completo de vintages.

Terceira medida, apenas para comparação. O índice de mercadorias TT.PRI.MRCH.XD.WD, da UNCTAD/WDI, começa em 2005 na extração disponível. Ele é avaliado separadamente. Não emendamos esse índice com a cesta, nem o tratamos como idêntico aos termos de troca de bens e serviços.

3. Treinamento e avaliação fora da amostra

As origens de treino começam em outubro/1999. Cada previsão exige pelo menos 60 origens maduras por moeda, preservando a convenção inicial do código EJR anterior. O teste começa em janeiro/2010 ou na primeira previsão admissível, se posterior. A janela se expande em cada mês; o horizonte muda tanto o fim das origens avaliáveis quanto o início da disponibilidade do modelo.

Horizonte	Treino no 1º teste	Origens avaliadas	Meses	Meses/h
1 ano	1999-10 a 2008-12	2010-01 a 2025-08	188	15,7
2 anos	1999-10 a 2007-12	2010-01 a 2024-08	176	7,3
3 anos	1999-10 a 2006-12	2010-01 a 2023-08	164	4,6
4 anos	1999-10 a 2005-12	2010-01 a 2022-08	152	3,2
5 anos	1999-10 a 2004-12	2010-01 a 2021-08	140	2,3
6 anos	1999-10 a 2004-10	2010-11 a 2020-08	118	1,6
7 anos	1999-10 a 2004-10	2011-11 a 2019-08	94	1,1
8 anos	1999-10 a 2004-10	2012-11 a 2018-08	70	0,7

A coluna “Meses/h” é apenas uma medida de extensão temporal. Não é uma contagem exata de observações independentes. Seis moedas multiplicam o número de erros, mas não multiplicam a história temporal por seis: choques comuns ligam seus resultados.

Exemplo em cinco anos. Na origem janeiro/2010, o treino contém origens outubro/1999–dezembro/2004, com alvos concluídos até dezembro/2009. A previsão se refere a janeiro/2015. A última origem avaliada é agosto/2021, cujo alvo termina em agosto/2026. Há 140 meses de origem, mas somente 2,3 horizontes de cinco anos em extensão temporal. A informação anual em janeiro/2010 refere-se a 2008 e à mudança 2008/2007.

Horizontes comparáveis no mesmo calendário. Uma checagem adicional restringe todos os horizontes às mesmas 70 origens, novembro/2012–agosto/2018. Essa janela evita atribuir ao prazo diferenças que vêm apenas da seleção de datas. Ela tem ainda menos informação independente nos horizontes longos.

Sem sobreposição. Também avaliamos todas as sequências espaçadas em h meses, variando o mês inicial. Os resultados por offset estão em `nonoverlap.csv`. Muitas sequências longas contêm somente duas ou três datas; servem como diagnóstico, não como confirmação estatística.

Auditoria. O estudo salva todas as previsões e seus alvos, coeficientes e janelas de treino. Verificações compararam o EJR com a implementação anterior, reproduzem regressões em `statsmodels`, truncam a base na origem e alteram dados futuros para garantir que a previsão antiga permaneça igual. Outras verificações cobrem defasagens, pesos anteriores à amostra, invariância à base dos índices e preservação dos dados anteriores.

O número anual repetido em doze meses continua sendo **uma informação anual**. Os 60 meses mínimos de treino não equivalem a 60 observações anuais distintas de termos de troca. A inferência não trata as seis moedas e todos os meses como erros independentes.

4. Todas as moedas e todos os horizontes

RMSE relativo a nenhuma mudança. O agregado reúne os erros quadráticos das seis moedas antes de extrair a raiz; não é a média simples das razões individuais. Valores menores que 1 podem coexistir com piora em relação ao EJR.

EJR base

Anos	BRL	EUR	JPY	GBP	CAD	SEK	Agregado
1	0,964	0,948	1,239	1,038	1,026	1,066	1,039
2	0,916	0,917	1,344	1,178	0,991	1,194	1,076
3	0,884	0,993	1,345	1,361	0,920	1,362	1,096
4	0,840	0,972	1,383	1,490	0,811	1,455	1,084
5	0,792	0,899	1,379	1,537	0,709	1,434	1,037
6	0,803	0,968	1,466	1,573	0,751	1,366	1,048
7	0,793	1,302	1,700	1,563	0,859	1,441	1,072
8	0,816	1,226	1,869	1,445	1,161	1,482	1,115

EJR + termos de troca, nível e mudança

Anos	BRL	EUR	JPY	GBP	CAD	SEK	Agregado
1	0,939	1,006	1,524	1,057	1,381	1,074	1,119
2	0,886	0,956	1,803	1,167	1,520	1,204	1,229
3	0,885	0,943	1,755	1,300	1,333	1,372	1,236
4	0,820	1,062	1,702	1,522	1,027	1,500	1,185
5	0,774	1,014	1,523	1,653	0,838	1,505	1,092
6	0,821	1,067	1,423	1,747	0,835	1,413	1,075
7	0,886	1,452	1,437	1,857	1,031	1,500	1,115
8	0,947	1,456	1,517	1,901	1,462	1,598	1,188

EJR + cesta de commodities, nível e mudança

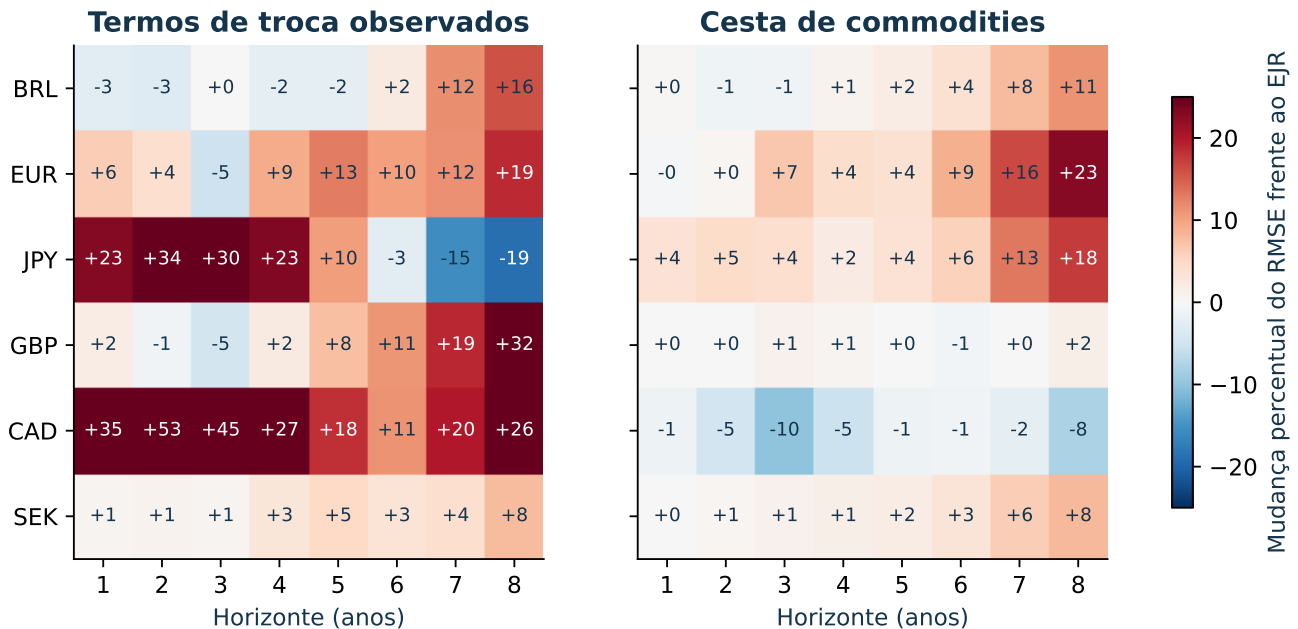
Anos	BRL	EUR	JPY	GBP	CAD	SEK	Agregado
1	0,967	0,946	1,284	1,038	1,012	1,068	1,048
2	0,906	0,921	1,404	1,180	0,945	1,200	1,086
3	0,877	1,059	1,402	1,377	0,827	1,376	1,109
4	0,848	1,015	1,413	1,498	0,767	1,476	1,098
5	0,808	0,933	1,428	1,537	0,700	1,461	1,060
6	0,833	1,055	1,551	1,563	0,745	1,409	1,088
7	0,855	1,516	1,923	1,563	0,839	1,529	1,161
8	0,908	1,506	2,197	1,467	1,069	1,600	1,247

Leitura econômica. A extensão com termos de troca ajuda modestamente o Brasil em quatro e cinco anos, mas piora o Canadá e outras moedas nesse prazo. A cesta melhora o Canadá em todos os horizontes deste painel, com ganhos pequenos em cinco e seis anos e maiores em três anos. Ainda assim, o Canadá com a cesta perde para nenhuma mudança em um e oito anos. O sinal comercial não funciona da mesma forma em todos os países.

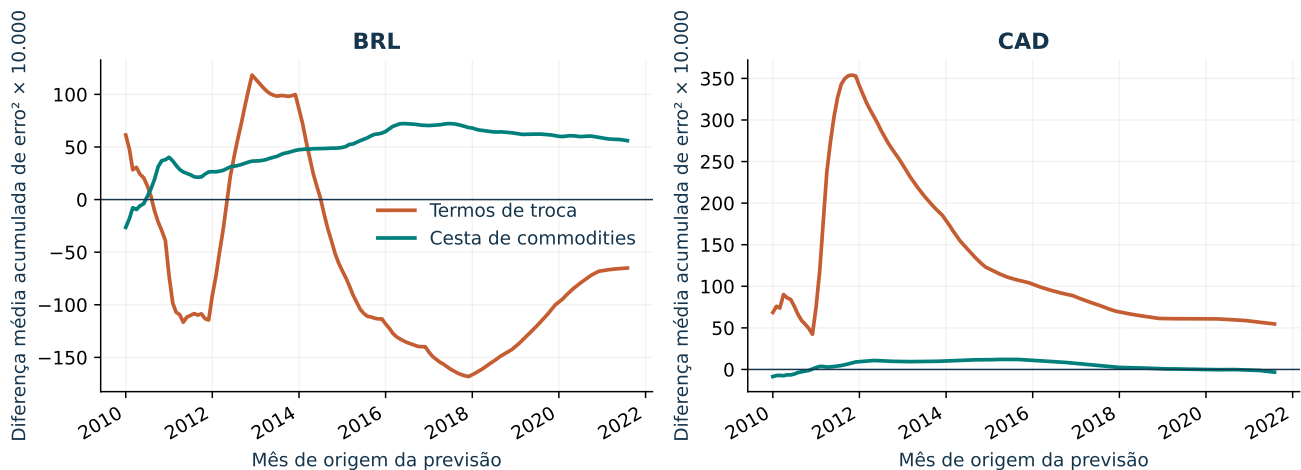
5. Onde a informação adicional ajuda

O mapa mostra a mudança percentual do RMSE contra o EJR. Por exemplo, -10 significa redução de aproximadamente 10% no erro. É uma comparação incremental, distinta de superar nenhuma mudança.

Azul: melhora incremental. Vermelho: piora.



Cinco anos: Brasil e Canadá. Termos de troca reduzem o RMSE brasileiro de 0,792 para 0,774 na escala relativa ao passeio aleatório. A cesta reduz o canadense de 0,709 para 0,700. Esses são ganhos descritivos, condicionais à amostra e às demais moedas usadas para estimar as inclinações comuns.



O gráfico acumula diferenças de **erro quadrático de previsão**, não retornos financeiros. Abaixo de zero significa que a extensão acumulou menos erro que o EJR até aquela origem. As previsões são de cinco anos, mesmo quando o eixo horizontal avança mensalmente.

Não selecionamos uma regressão diferente para cada moeda após observar esses resultados. Escolher apenas os países que melhoraram e apresentar a seleção como teste novo criaria outra camada de seleção histórica.

6. Robustez e componentes das extensões

Cinco anos, agregado. Atrasos maiores, observações trimestrais e exclusão de países usam reestimação completa. O numerador e a referência permanecem pareados dentro de cada linha.

Variação	EJR	+ termos de troca	+ cesta
Principal	1,037	1,092	1,060
Maior atraso de divulgação	1,037	1,068	1,060
Treino/origens trimestrais	1,047	1,097	1,067
Sem BRL	1,301	1,269	1,340
Sem EUR	1,046	1,112	1,073
Sem BRL e EUR	1,354	1,340	1,418

Sem BRL, termos de troca melhoram em relação ao EJR (1,301 para 1,269), mas ambos perdem para nenhuma mudança. Isso também impede concluir que termos de troca “nunca ajudam”. O resultado depende da composição do painel. A variante trimestral seleciona fins de trimestre e requer 20 origens maduras; não reconstrói médias trimestrais ou a amostra do artigo.

Apenas nível ou apenas mudança. RMSE relativo ao EJR, agregado. Abaixo de 1 indica ganho incremental. A variante conjunta usa ambos os tipos de informação comercial.

Anos	TT nível	TT mudança	TT ambos	Cesta nível	Cesta mudança	Cesta ambos	Conjunta
1 ano	1,012	1,035	1,077	1,003	1,006	1,009	1,102
2 anos	1,020	1,070	1,142	1,012	1,000	1,009	1,168
3 anos	1,026	1,059	1,128	1,011	1,002	1,012	1,129
4 anos	1,020	1,048	1,093	1,010	1,001	1,013	1,095
5 anos	1,017	1,034	1,053	1,016	1,000	1,022	1,067
6 anos	1,017	1,020	1,026	1,034	0,993	1,038	1,021
7 anos	1,041	1,022	1,040	1,081	0,997	1,083	1,047
8 anos	1,064	1,037	1,065	1,120	0,987	1,118	1,084

Isolar a mudança da cesta produz pequenas melhorias contra o EJR em alguns horizontes longos, mas não resolve a comparação com nenhuma mudança. Acrescentar mais regressores pode piorar a estimação: a informação econômica é relevante em princípio, porém a amostra precisa ser suficiente para estimar sua contribuição com estabilidade.

Mesmo conjunto de origens em todos os horizontes. Resultados com nível e mudança, novembro/2012–agosto/2018, relativos ao EJR:

Anos	+ termos de troca	+ cesta
1 ano	1,015	1,004
2 anos	1,005	1,014
3 anos	1,002	1,028
4 anos	1,009	1,022
5 anos	1,011	1,027
6 anos	1,008	1,047
7 anos	1,037	1,085
8 anos	1,065	1,118

7. Índice observado de mercadorias: comparação separada

O indicador UNCTAD/WDI de termos de troca de mercadorias tem somente 2005–2024 na extração disponível. Com dois anos de defasagem e exigência de uma mudança anual conhecida, os regressores completos começam em 2008. Mantivemos a exigência de treino e o horizonte de previsão, em vez de encurtá-los para obter uma tabela mais favorável.

Avaliação pareada. O EJР desta página foi reestimado nas mesmas linhas da extensão. Portanto, seus números não devem ser comparados diretamente com o EJР da tabela principal como se apenas a definição de termos de troca tivesse mudado.

Anos	Origens	Meses	EJР/RW	Extensão/RW	Extensão/EJР
1	2014-01 a 2025-08	140	1,099	1,115	1,014
2	2015-01 a 2024-08	116	1,380	1,389	1,006
3	2016-01 a 2023-08	92	1,572	1,584	1,007
4	2017-01 a 2022-08	68	1,877	1,877	1,000
5	2018-01 a 2021-08	44	2,144	2,147	1,001
6	2019-01 a 2020-08	20	2,179	2,168	0,995
7	Sem alvos avaliáveis	–	–	–	–
8	Sem alvos avaliáveis	–	–	–	–

Em cinco anos, o EJР pareado tem razão 2,144 frente a nenhuma mudança; a extensão, 2,147. A inclusão dos termos de troca praticamente não altera o resultado. São apenas 44 meses de origem, janeiro/2018–agosto/2021, com alvos janeiro/2023–agosto/2026.

Em seis anos, a redução incremental é de cerca de 0,5%, mas há somente 20 meses de origem. Em sete e oito anos, nenhum alvo fora da amostra pode ser avaliado sob as regras fixadas. Isso é falta de história útil para este desenho, e não uma estimativa de ganho zero.

Por que usar contas nacionais no teste principal? A série mais longa permite confrontar as duas extensões no mesmo calendário do EJР desde 2010 e manter os horizontes de até oito anos. Ela inclui bens e serviços e usa deflatores implícitos, enquanto a medida desta página cobre mercadorias. As diferenças de conceito e disponibilidade são parte do resultado da pesquisa, não intercambiáveis por conveniência.

Limite de observação. Os números extraídos hoje contêm revisões históricas. Atrasar a divulgação evita usar anos futuros, mas não recupera automaticamente o valor que uma autoridade havia divulgado em cada origem. O estudo é uma avaliação pseudo fora da amostra com regras de disponibilidade, não uma reconstrução completa em tempo real.

8. De onde vinha o resultado anterior de commodities

O resultado anterior 0,890 em cinco anos foi reproduzido numericamente. Ele usa o EJR, um fator global dos preços reais de commodities e uma exposição nacional específica. Essa exposição é construída com pesos $(Xa^X - Ma^M)/(X + M)$, líquidos e escalados pelo comércio total, retirando sua parcela global.

Essa medida é diferente da razão de cestas de exportação e importação. Um país pode ter desequilíbrio comercial e pesos de exposição que não coincidem com $a^X - a^M$. Por isso, o resultado antigo não demonstra sozinho que termos de troca observados ou a nova proxy melhoram a previsão.

Diagnóstico adicional, feito após os testes principais. RMSE relativo a nenhuma mudança. “Global + antiga” reconstrói a especificação anterior. “Global + cesta” substitui a exposição antiga pela proxy atual em nível.

Anos	EJR	+ global	Global + antiga	Global + cesta
1 ano	1,039	1,054	1,059	1,064
2 anos	1,076	1,083	1,059	1,102
3 anos	1,096	1,102	1,006	1,115
4 anos	1,084	1,076	0,948	1,073
5 anos	1,037	1,015	0,890	1,001
6 anos	1,048	1,037	0,951	1,043
7 anos	1,072	1,077	1,014	1,124
8 anos	1,115	1,149	1,131	1,201

O ganho tem limites importantes. Na amostra inteira de cinco anos, a especificação antiga reduz o erro em 14,2% frente ao EJR e em 11,0% frente a nenhuma mudança. Abaixo, a mesma comparação em outros recortes:

Recorte	Meses	EJR	Global + antiga
Principal	140	1,037	0,890
Origens 2019–2021	32	1,977	1,630
Origens comuns 2012–2018	70	1,101	0,975
Sem BRL	140	1,301	1,147
Sem EUR	140	1,046	0,907

Na amostra recente, a extensão ainda melhora o EJR, porém perde para nenhuma mudança (1,630). Sem BRL, o ganho incremental permanece, mas a razão contra nenhuma mudança passa a 1,147. Em sete e oito anos, o modelo antigo também deixa de superar essa referência no agregado. O desempenho favorável é específico ao modelo e ao recorte; não autoriza substituir a conclusão negativa das duas extensões principais.

9. Ajuste histórico, incerteza e conclusão

Ajustar a história não é prever bem. Regressões por moeda com intercepto, inspiradas no exercício descritivo (3.2), mostram que as variáveis comerciais podem melhorar bastante o ajuste dentro da amostra. A tabela apresenta R^2 ajustado em cinco anos, para origens outubro/1999–agosto/2021 e alvos até agosto/2026. Elas usam toda essa história de uma vez, sem interpretação de previsão em tempo real.

Moeda	EJR	+ termos de troca	+ cesta
BRL	0,557	0,858	0,705
EUR	0,519	0,537	0,537
JPY	-0,000	0,468	-0,003
GBP	0,261	0,798	0,551
CAD	0,524	0,774	0,537
SEK	0,094	0,418	0,094

O Brasil é um exemplo: os termos de troca elevam bastante o ajuste histórico, mas o ganho fora da amostra em cinco anos é apenas 2,3% no RMSE. Regressores persistentes, episódios comuns e estimação retrospectiva podem produzir ajuste forte sem uma melhora preditiva estável.

Inferência. A diferença de perda é agregada por origem mensal antes de calcular HAC com $h + 2$ defasagens. Aplicamos Holm à família dos dois modelos principais em oito horizontes. Nenhuma comparação estabelece ganho após essa correção. Para cinco a oito anos, a extensão temporal contém menos de três blocos do horizonte; não apresentamos p-valores como se houvesse centenas de observações independentes. A regra é conservadora e não substitui o bootstrap do artigo, que não foi reproduzido aqui.

Aprendizado econômico. Termos de troca ajudam a descrever a trajetória cambial e podem acrescentar informação para países específicos. Porém, essa relação não se converte automaticamente em menor erro de previsão nominal. Neste painel, a hipótese geral de melhora pelo nível e pela mudança comercial não se sustenta. A cesta de commodities tem sinal incremental mais consistente para o Canadá, e os termos de troca mostram algum ganho para o Brasil até cinco anos, insuficiente para uma conclusão geral.

O que seria uma nova validação. Um modelo com coeficientes comerciais heterogêneos por estrutura econômica, definido antes de olhar seus resultados, poderia testar essa diferença entre países. Seria necessário preservar amostra para validação e ampliar a história, especialmente nos horizontes longos. Não transformamos essa possibilidade em um resultado já obtido.

Reprodução. A pasta `ejr_trade` contém protocolo, dados baixados, hashes, código e tabelas. `predictions.csv.gz` contém as previsões principais, por país e origem. `audit.csv` contém o calendário; `metrics.csv` todas as variantes fixadas; `global_diagnostics.csv` a reconciliação com o modelo anterior. Foram aprovadas 527 verificações principais, 19 adicionais e a comparação independente da especificação antiga. Os slides e resultados anteriores foram preservados.

Referências e definições de dados

Eichenbaum, M. S., Johannesen, B. K. e Rebelo, S. T. (2021). *Monetary Policy and the Predictability of Nominal Exchange Rates*. *Review of Economic Studies*, 88, 192–228. Equações (3.2) e (3.4), seção 3.3 e tabela 5. [Artigo e DOI](#). O PDF da disciplina foi a fonte da leitura das equações e do procedimento original.

Banco Mundial, World Development Indicators. [Definição de termos de troca de bens e serviços](#). O índice é uma razão de preços de exportação e importação das contas nacionais. Neste estudo ele foi construído pelos deflatores implícitos, pois o endpoint pronto não forneceu observações.

Banco Mundial. [Exportações a preços constantes em moeda local](#). Valores correntes e constantes de exportações e importações, das contas nacionais. Fontes subjacentes: estatísticas oficiais, organismos nacionais, OECD e Banco Mundial. Coleta para este estudo: 15/09/2026. URLs completas e hashes estão no manifesto dos dados.

UNCTAD/Banco Mundial. [Índice de termos de troca de mercadorias](#). Razão de índices de valores unitários/preços de exportação e importação, anual, referência 2015=100 nos metadados atuais. A base do índice não afeta os modelos centralizados. Na consulta realizada, os seis países têm dados em 2005–2024.

Banco Mundial, Pink Sheet e indicadores de comércio de mercadorias. Preços mensais e participações comerciais já congelados no terceiro estudo, em `third/data`. A construção preserva os quatro grupos e os pesos de 1994–1996 para garantir continuidade e evitar pesos medidos no futuro.

Projeto de Macroeconomia Aplicada. Câmbio de fechamento e CPI de `data/processed`; fórmulas EJR em `src/models.py`; construção anterior de commodities em `third/prepare.py` e `third/analyze.py`. As séries de câmbio e inflação já estavam documentadas nos relatórios anteriores e não foram substituídas neste teste.

Limitações do escopo. Amostra e frequência diferentes do artigo; Alemanha como proxy comercial do euro; índices revisados; preços de commodities de referência; hipótese sobre preços do restante do comércio na proxy; coeficientes agrupados; poucos episódios longos; investigação repetida da mesma história. Os testes de calendário reduzem vazamento temporal programável, mas não eliminam essas limitações ou seleção de especificações.